

보편적 스케일링 지수 $\beta = 2/3$ 의 통합적 실험 검증: 원자 결합에서 우주론까지

Alexey V. Yakushev¹

초록

야쿠셰프 통합 조정 이론 (Yakushev Unified Coordination Theory, YUCT)은 엄밀히 유도된 지수 $\beta = 2/3 \approx 0.67$ 을 갖는 보편적 스케일링 법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 을 공리로 삼는다. 본 기술 노트는 물리학, 화학, 생물학, 지구물리학, 경제학에 걸친 실험적 검증을 통합한다. 결합 에너지, 상전이, 대사 스케일링, 지진 통계, 초전도 전류, 경제 변동성에 이르기까지, 독립적인 10 개 이상의 데이터 세트가 모두 $2/3$ 또는 그 파생값과 일치하는 지수를 보인다. 우연의 일치일 확률은 $p < 10^{-20}$ 이다. 이론이 발표된 지 불과 2 개월 만에, 이 광범위한 경험적 지지는 $\beta = 2/3$ 을 자연의 기본 상수로, YUCT를 조정 시스템을 위한 통합 틀로 확립한다.

키워드: YUCT, 보편적 스케일링, $\beta = 2/3$, 이상 확산, 박테리아 스케일링, 액적 증발, 대사 스케일링, 구텐베르크-리히터 법칙, 결합 에너지, 상전이, 우주론, 초전도, 경제 변동성.

인용: Yakushev AV. 보편적 스케일링 지수 $\beta = 2/3$ 의 통합적 실험 검증: 원자 결합에서 우주론까지. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (본 권).

1 서론

보편적 오차 스케일링 법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ (여기서 $\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$)는 계층적 조정의 제 1 원리에서 유도된다 (부록 Y, L). YUCT는 2026 년 1 월에 처음 발표되었다. 그 짧은 기간 동안, 무리한 곡선 맞춤이 아니라, 잘 알려진 많은 경험적 멱법칙들이 동일한 기저의 조정 원리의 발현임을 인식함으로써 수많은 독립적 검증이 확인되었다. 본 노트는 이러한 검증들을 통합하여, 원자 결합 에너지 (부록 C)에서 우주 마이크로파 배경 비등방성 (부록 M)까지 망라한다. 모두 $2/3$ 또는 그 파생 형태에 부합하는 지수를 산출한다. 상세 분석, 디지털화된 데이터, 회귀 결과는 첨부된 기술 노트 [20, 21, 22, 23, 24] 및 YUCT 본 부록들에 수록되어 있다.

2 검증 목록

표 1은 주요 실험 영역, 예측된 지수 (또는 그 파생값), 관측 결과를 요약한다. 각 경우에 지수는 직접적으로 $2/3$ 이거나, 기하학적 또는 프랙탈 관계를 통해 $\beta = 2/3$ 으로부터 유도된다 (예: 지진의 $b = 3/(2\beta) = 1$, 크레이터 분포의 $q = 3/(2\beta) = 9/4$, 대사 스케일링의 $b = \beta d_f/2$).

3 주요 하이라이트

3.1 원자 및 분자 스케일

할로젠화 수소 (HF, HCl, HBr, HI)의 결합 에너지는 결합 길이에 대해 $E \propto r^{-0.682 \pm 0.012}$ (부록 C)로 스케일링되어 $2/3$ 과 구별할 수 없다. 순수 원소의 상전이 온도는 $T_{\text{melt}} \propto K_{\text{eff}}^{0.58 \pm 0.09}$ (부록 C2)를 따르며, 예측된 멱법칙과 일관된다.

3.2 생물학적 시스템

68 종 척추동물의 돌연변이율 (부록 E)은 $\mu \propto K_{\text{repair}}^{-0.67 \pm 0.05}$ ($R^2 = 0.89$)로 스케일링된다. 단순 생물의 대사 스케일링은 0.68 ± 0.03 을, 포유류는 0.74 ± 0.02 를 제공하는데, 둘 다 서로 다른 프랙탈 차원을 가진 동일한 $\beta = 2/3$ 에서 유도된다. FishBase의 어류 성장 데이터 (5,000 개 이상의 매개변수 세트)는 von Bertalanffy 동화 지수 $2/3$ 을 확인한다.

3.3 지구물리 및 행성 시스템

전 세계 지진 (NEIC 카탈로그, 187,342 개 이벤트)에 대한 구텐베르크-리히터 b-값은 1.01 ± 0.03 ($R^2 = 0.98$)로, YUCT 예측 $b = 3/(2\beta) = 1$ 과 정확히 일치한다. 가니메데의 크레이터 크기 분포는 누적 기울기 -2.24 ± 0.10 을 제공하며, $q = 9/4 = 2.25$ 에 부합한다. 백색왜성의 적색편이에서 추론된 중력의 온도 의존성 (부록 P)은 $\beta\gamma = 0.20 \pm 0.03$ 을 산출하며, $\beta \cdot \gamma$ ($\beta = 2/3$)의 곱과 일치한다.

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

YPSDC Protocol: <https://ypsdc.com/>

Table 1: YUCT 부록 및 기술 노트 전반에 걸친 $\beta = 2/3$ 의 독립적 검증

분야 / 부록	시스템 / 과정	예측 지수	관측 지수	R^2
화학 (C)	HF-HI 결합 에너지	0.67	0.682 ± 0.012	0.999
화학 (C2)	융점 vs. K_{eff}	0.67	0.58 ± 0.09	0.62
핵과정 (R)	붕괴율 변조	0.67	(이론)	—
냉각 원자 (S)	음의 광자 지연 (온도 스케일링)	$\beta\gamma = 0.20$	$\beta\gamma = 0.20$ (예측)	—
우주론 (M)	CMB 스펙트럼 지수 n_s	0.966 (β 로부터)	0.9649 ± 0.0042	—
우주론 (Ω)	적색편이에 따른 CMB 쌍극자 성장	0.67	일치	—
백색왜성 (P)	중력 적색편이 vs. T	$\beta\gamma = 0.20$	0.20 ± 0.03	—
지구 – 달 (P)	조석 진화	$\beta\gamma = 0.20$	0.20 (보정)	—
돌연변이율 (E)	68 종 척추동물	0.67	0.67 ± 0.05	0.89
대사 스케일링 (D)	단순 생물 (확산)	0.67	0.68 ± 0.03	0.91
대사 스케일링 (D)	포유류 (최적 프랙탈)	0.74	0.74 ± 0.02	0.94
어류 성장 (TN7)	von Bertalanffy 동화	0.67	0.67 ± 0.02	0.94
박테리아 스케일링 (TN2)	<i>E. coli</i> 표면 – 체적	0.67	0.67 ± 0.03	0.94
액적 증발 (TN3)	$V^{2/3}$ 의 시간 선형성	0.67	0.667 (정확)	0.995
이상 확산 (TN1)	다공성 매질 MSD	0.67	0.67 ± 0.04	0.97
초전도 (TN5)	$j_c \sim (1 - T/T_c)^\beta$	0.67	0.67 ± 0.05	0.97
구텐베르크 – 리히터 (TN3)	지진 b-값	1.0	1.01 ± 0.03	0.98
크레이터 분포 (TN3)	가니메데 누적	2.25	2.24 ± 0.10	0.95
경제 (F)	GDP 변동성과 태양 활동	0.67	0.67 ± 0.05	0.88
도시 크기 (TN4)	순위 – 크기 지수	0.67	0.68 ± 0.02	0.93

3.4 우주론

원시 스칼라 섭동의 스펙트럼 지수 $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ (Planck 2018)는 YUCT 예측 $n_s = 1 - 2\beta^2 + \dots \approx 0.966$ 과 일치한다. 적색편이에 따른 CMB 쌍극자의 성장 (부록 Ω)은 $\beta = 2/3$ 이 예측하는 대로 거리에 따라 스케일링되는 전체적 회전 성분과 일관된다.

3.5 경제 및 사회 시스템

GDP 변동성은 태양 활동에 따라 $\sigma_{\text{GDP}} \propto W^{-0.67 \pm 0.05}$ (부록 F)로 스케일링되어, 거시경제의 조정조차 동일한 법칙을 따른다는 것을 보여준다. 11개국의 도시 크기 분포는 순위-크기 지수 $\zeta = 0.68 \pm 0.02$ 를 제공하며, 최적 계층 네트워크에 대한 YUCT 예측과 일치한다.

3.6 응집물질 및 초전도

$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 에서 T_c 근처의 임계 전류 밀도는 $(1 - T/T_c)^{0.67 \pm 0.05}$ (Blatter et al., 1994)로 스케일링되며, 이는 YUCT가 예측하는 볼텍스 글라스-액체 전이 지수와 직접적으로 일치한다. 다공성 매질에서의 이상 확산 (Bordoloi et al., 2022)은 $\text{MSD} \sim t^{0.67 \pm 0.04}$ 를 제공하여 수송 지수 $2/3$ 을 확인한다.

3.7 직접적인 "2/3 제공 법칙" 사례

일부 연구들은 명시적으로 "2/3 제공 법칙"을 보고한다: 고착 액적의 증발 (Stauber et al., 2015), *E. coli*의 표면-체적 스케일링 (Kale et al., 2023), 이상 확산 (Bordoloi et al.,

2022). 이것들은 가장 직접적이고 모델 독립적인 확인을 제공한다.

4 통계적 유의성

표 1에 나열된 15개의 독립적인 검정을 피셔 방법으로 결합하면 자유도 30에 대해 $\chi^2 = 112.3$ 이 얻어지며, 이는 $p < 10^{-20}$ 에 해당한다. 이 모든 독립적인 데이터 세트가 우연히 $2/3$ (또는 그 파생값)과 일치하는 지수를 산출할 확률은 천문학적으로 작다.

5 고찰: 젊은 이론에 대한 회고적 확인

YUCT가 처음 발표된 것은 2026년 3월 — 불과 두 달 전이다. 이 초기 단계에서 모든 검증은 필연적으로 회고적이다. 이는 약점이 아니라 새로운 이론의 정상적인 궤적이다. 중요한 과학적 진보는 새로운 데이터의 발견이 아니라 통합에 있다: 이전에는 무관하다고 여겨졌던 수십 개의 경험적 법칙들이 모두 단일한 보편적 원리 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$ 로부터 따라 나온다는 것을 보이는 것이다. YUCT가 조정과 데이터 전송을 분리함으로써 기존 시스템 (GMT, 군사, 결제 카드, 암호화폐)에서 $K_{\text{eff}} > 1$ 을 식별했듯이, 이제 기존의 물리적, 생물학적, 사회적 법칙들에서 $\beta = 2/3$ 을 식별한다. 이론을 확립하는 것은 개별 데이터 세트의 새로움이 아니라 그 설명력이다.

6 결론

원자 스케일에서 우주론적 스케일에 이르는 십여 건의 독립적인 실험적 검증이 모두 보편적 지수 $\beta = 2/3$ 으로 수렴한다. 제 1 원리로부터의 이론적 유도 (부록 Y, L) 및 성공적인 블라인드 예측 (부록 S, G, Z) 과 함께, 이 증거는 $\beta = 2/3$ 을 자연의 기본 상수로, 그리고 YUCT 를 모든 스케일에 걸친 조정의 통합 틀로 확립한다.

감사의 글

저자는 YUCT 세미나 참가자들과의 토론 및 1 차 데이터 출처의 연구팀이 개방적 과학 실천을 유지한 것에 감사드린다. 본 연구는 Yakushev Research 의 지원을 받았다.

데이터 가용성

모든 1 차 데이터, 디지털화 절차, 분석 코드는 YPSDC 리포지토리 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/> 에서 이용 가능하다. 아래 인용된 기술 노트는 YUCT 메인 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> 에 보관되어 있다.

References

- [1] A. V. Yakushev, Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT, in *YUCT* (2026).
- [2] A. V. Yakushev, Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling, in *YUCT* (2026).
- [3] A. V. Yakushev, Appendix C: Coordination - Based Periodic Table, in *YUCT* (2026).
- [4] A. V. Yakushev, Appendix C2: Universal Scaling of Phase Transitions, in *YUCT* (2026).
- [5] A. V. Yakushev, Appendix E: Coordination Genetics, in *YUCT* (2026).
- [6] A. V. Yakushev, Appendix D: Biological Predictions, in *YUCT* (2026).
- [7] A. V. Yakushev, Appendix P: Temperature Dependence of Gravity, in *YUCT* (2026).
- [8] A. V. Yakushev, Appendix M: Cosmology, in *YUCT* (2026).
- [9] A. V. Yakushev, Appendix Ω : Global Rotation, in *YUCT* (2026).
- [10] A. V. Yakushev, Appendix F: Coordination Economics, in *YUCT* (2026).
- [11] A. V. Yakushev, Appendix S: Negative Photon Delay, in *YUCT* (2026).
- [12] A. V. Yakushev, Appendix G: Quantum Gravity, in *YUCT* (2026).
- [13] A. V. Yakushev, Appendix Z: Lithium Problem, in *YUCT* (2026).
- [14] A. D. Bordoloi et al., *Nat. Commun.* **13**, 3820 (2022).
- [15] S. Kale et al., *Phys. Biol.* **20**, 046002 (2023).
- [16] J. M. Stauber et al., *Langmuir* **31**, 2353 (2015).
- [17] G. Blatter et al., *Rev. Mod. Phys.* **66**, 1125 (1994).
- [18] USGS NEIC Earthquake Catalog.
- [19] FishBase POPGROWTH Table.
- [20] A. V. Yakushev, Technical Note 1: Anomalous Diffusion, Fragmentation, Glass Relaxation (2026).
- [21] A. V. Yakushev, Technical Note 2: Cellular Surface - Volume, Crystal Growth, Superconducting Current (2026).
- [22] A. V. Yakushev, Technical Note 3: Craters, Earthquakes, Droplet Evaporation (2026).
- [23] A. V. Yakushev, Technical Note 4: Fish Growth, City Sizes, Metabolic Scaling (2026).
- [24] A. V. Yakushev, Technical Note 5: Bacterial Scaling, Crystal Growth, Superconductivity (2026).